

(Continúa)

Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad: probabilística o no probabilística

Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo o análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso te comentaremos sobre los tipos de muestra, con la finalidad de que puedas elegir la más conveniente para un estudio en particular.

Con frecuencia has leído y escuchado hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras (en la ruta cuantitativa) pretenden ser representativas; por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo.

Tipos de muestra

En la ruta cuantitativa existen dos tipos generales de estrategias de muestreo: **probabilístico** y **no probabilístico**. En las **muestras probabilísticas** todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra, y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. Imagínate el procedimiento de un sorteo informal en tu colonia o barrio (lotería mecánica o tómbola), donde se asignan boletos numerados a un grupo de personas. El día del sorteo, se colocan las copias o recibos de los boletos en una pecera, caja u otro recipiente y los revuelves para elegir uno, el ganador. Al inicio, cuando los depositas en la pecera o caja, todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar o resultar el número elegido. De igual forma, en una lotería electrónica antes de llevarse a cabo el sorteo, todos los números poseen la misma posibilidad de obtener un premio. Reciben su nombre porque son muestras representativas de la población en términos de **probabilidad**.

En las muestras **no probabilísticas**, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del problema, el esquema de investigación, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ella. Para ilustrar lo anterior mencionaremos tres ejemplos que toman en cuenta dichas consideraciones.

Muestra probabilística Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos.

Muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación.

Ejemplo

Suicidio en prisiones de Estados Unidos de Norteamérica

En un primer ejemplo tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones de Estados Unidos (Suto y Arnaut, 2010). Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una **muestra no probabilística** de prisioneros que accedieran voluntariamente a participar. De esta manera, se les realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de seis cárceles de Ohio, quienes se expresaron con franqueza sobre sus experiencias.

Comentario: en este caso la muestra no probabilística es adecuada, pues se trata de un estudio exploratorio y un enfoque cualitativo; es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener acceso a las prisiones y a los participantes. Por otro lado, deben ser voluntarios.

Ejemplo

Consumo de drogas ilegales en la población laboral de Chile

Ahora tenemos una investigación que tuvo como objetivo conocer las características principales del consumo de drogas en la población laboral de Chile (frecuencia del uso de estupefacientes, sustancia más consumida, accidentes laborales asociados al consumo de narcóticos, etc.) (Araneda y Cumsille, 2002).

La muestra fue nacional y probabilística. Estuvo constituida por 7888 personas de las 13 regiones del país en esa época. Los datos en su momento fueron de utilidad para el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE).

Comentario: este tipo de estudio, donde se hace una asociación entre variables y cuyos resultados sirven de base para tomar decisiones que afectan a una gran población, se logra por medio de una investigación por encuestas y una muestra probabilística, diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser extrapolados a la población con una estimación precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones.

Ejemplo

Prevención del abuso sexual infantil

En un tercer ejemplo, tenemos a un típico experimento sobre el abuso sexual infantil (Meza y Hernández-Sampieri, 2005). Entre los objetivos del estudio se encontraban el demostrar que un programa para la prevención del abuso sexual infantil (PPASI) podía, de manera significativa, incrementar en los niños su capacidad de autoprotección ante un eventual intento de abuso sexual, y comparar dos medidas, una cognitiva y otra conductual, para evaluar los programas de prevención del abuso sexual infantil.

Los datos se obtuvieron de 150 preescolares de tres centros de desarrollo infantil con una población similar, hijas e hijos de madres que laboran para la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, México.

Los niños fueron asignados a dos grupos experimentales y uno de control. Los primeros recibieron un PPASI y el grupo testigo no fue expuesto a este programa (sino después de que concluyó el experimento).¹

(Continúa)

¹ Al inicio del proceso se obtuvo anuencia de las autoridades escolares de los centros. En general, se hicieron reuniones previas con los padres de familia para informarles del programa. Se efectuó una sesión de acercamiento en la cual la persona que aplicó las escalas se presentó con los niños y las niñas. Asimismo, desarrolló actividades lúdicas para establecer confianza y cercanía con los grupos. Además les explicó de forma general el proceso y el carácter voluntario de participación (tenían la posibilidad de negarse). Antes de cada evaluación se les pidió su consentimiento a todos los infantes, tutores y maestros.

(Continuación)

A todos los integrantes de los grupos se les aplicaron tanto las escalas conductuales como la cognitiva al final del PPASI o el tiempo de control (posprueba). El programa demostró su eficacia para incrementar los conocimientos y habilidades de los preescolares a fin de prevenir el abuso sexual infantil.

Comentario: esta es una **muestra no probabilística**. Aunque se asignen los niños de manera aleatoria a las dos condiciones experimentales y al grupo de control, para generalizar a la población se necesitarían experimentos repetidos. Un estudio así es valioso, pues el eje causa-efecto es más preciso al aislar otras variables; sin embargo, no es posible generalizar los datos a todos los niños de Querétaro, pues solo se aporta información sobre individuos con las características mencionadas. Se trata de una muestra dirigida y típica de un estudio de este tipo. La selección de la muestra no es al azar, aunque insistimos en que la asignación de los niños a los grupos sí lo es.

En investigaciones donde se pretende extrapolar los resultados de la muestra al universo o población, y esta es totalmente homogénea, con una muestra de una unidad o un pequeño segmento es suficiente; así ocurre con la sangre, la orina o el ADN.² Desde luego, debemos seguir los debidos protocolos para su extracción y evitar su contaminación. Pero cuando no es así, requerimos de una muestra probabilística y tener sumo cuidado en el proceso de obtención.

¿Cómo seleccionar una muestra probabilística?

Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal sea que puede medirse la magnitud del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar (Johnson, 2014; Brown, 2006; Kalton y Heeringa, 2003 y Kish, 1995). Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas de opinión, por ejemplo), donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, la cual, se presupone, es probabilística, y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Consecuentemente, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo, que es posible calcular. Esto se representa en la figura 8.4.

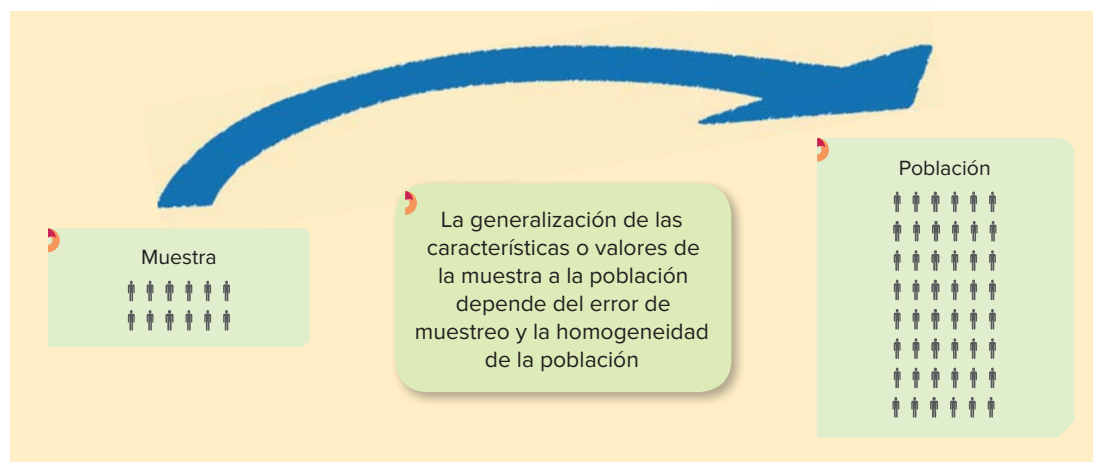


Figura 8.4 Esquema de la generalización de la muestra a la población.

² Por ejemplo, para tomar una muestra de sangre en niños solamente se requiere entre 1 y 5% del volumen total de sangre del paciente (Howie, 2011), unos cuantos mililitros, dependiendo del tipo de análisis.

Existen otros errores que dependen de la medición, pero serán tratados en el siguiente capítulo. Para obtener una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos:

1. Calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población (con un margen de error y un nivel de confianza).
2. Seleccionar de la población las unidades o casos que conformarán la muestra, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos.

Cálculo del tamaño de muestra apropiado

Existen diversos métodos, algunos de ellos requieren el uso de fórmulas.³ Sin embargo, se diseñó para ti el programa STATS®, que como ya mencionamos, puedes bajar de internet del Centro de recursos en línea o página web de la obra.



Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte: dado que una población es de N tamaño, ¿cuál es el número de unidades o casos (personas, organizaciones, objetos, capítulos de una telenovela, etc.) que necesito para conformar una muestra (n) que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza? Comúnmente, hay dos niveles de error (5% y 1%, o 0.05 y 0.01 en términos de proporción) y de confianza (95% y 99%, o 0.95 y 0.99 en proporciones) utilizados. La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error (se pretende minimizar) y nivel de confianza (maximizar), así como probabilidad.

Veamos un ejemplo sencillo y coloquial del cálculo del tamaño de muestra con STATS®.

Supongamos que un estudiante de psicología desea saber cuáles son el joven y la joven más populares de la universidad donde estudia y por qué. Para ello piensa realizar una encuesta (estudio descriptivo transversal). La institución tiene 5 000 alumnos (universo o población), por lo que decide extraer una muestra que represente a la población. Al usar el subprograma Tamaño de muestra (*Sample Size Determination*), el programa le pide los siguientes elementos que debe teclear:

N y n En muestreo, cuando se utiliza una letra mayúscula se habla de la población y una letra minúscula, de la muestra (N = tamaño de población, n = tamaño de muestra).

¿? Incógnita

Los niveles de error más comunes que suelen fijarse en la investigación son de 5 y 1%. En ciencias sociales el más usual es el primero, 1% cuando se trata de cuestiones muy delicadas como el porcentaje de error en vacunas o cuestiones médicas.

El **error** (*Maximum Acceptable Percentage Points of Error*) es un porcentaje del riesgo máximo que debes tomar o de error potencial que puedes tolerar para evitar que tu muestra no sea representativa de la población (de equivocarte). Los niveles de error pueden ir de 50 a 1% en STATS® y los más comunes son 1 y 5% (uno implica tolerar muy poco error, 1 en 100, por así decirlo; mientras que

³ Si prefieres las fórmulas, las encontrarás en el centro de recursos en línea de la obra: Centro del estudiante: Documentos de fórmulas estadísticas e indicadores municipales: Documento 1 "Cálculo de muestra".



5% es aceptar en 100 cinco posibilidades de error). Se explicará esto con un ejemplo cotidiano. Si fueras a apostar en las carreras de caballos y tuvieras 95% de probabilidades de atinarle al ganador, contra solo 5% de perder, ¿apostarías? Obviamente sí, siempre y cuando te aseguraran ese 95% a favor. O bien, si te dieran 95 boletos de 100 para la rifa de un automóvil, ¿sentirías confianza en que vas a estrenar el vehículo? Por supuesto que sí. No tendrías la certeza total; esta no existe en el universo, al menos para los seres humanos. Pues bien, algo similar hace el investigador al definir un posible nivel de error en la representatividad estadística de su muestra.

El porcentaje estimado de la muestra (*Estimated Percentage Level*) es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno (representatividad de la muestra o no representatividad), la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define. La certeza total siempre es igual a uno, las posibilidades a partir de esto son “p” de que sí ocurra y “q” de que no ocurra ($p + q = 1$). Cuando no tenemos marcos de muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50% (que es la opción automática que brinda STATS®, es decir, asumimos que “p” y “q” serán de 50% —igual probabilidad— o 0.50 —en términos de proporciones—, y que resulta lo más común, particularmente cuando seleccionas por vez primera una muestra en una población).

Y el tercer elemento para el cálculo: el nivel de **confianza** (*Desired Confidence Level*) es el porcentaje o proporción (a tu favor) de que tu muestra sea representativa de la población que definiste.

Entonces simplemente el joven daría clic en Calcular (*Calculate*) y aparece el tamaño adecuado de su muestra (el número de casos que tiene que incluir para representar a su universo con la confianza y error que determinó).

En el ejemplo:

Sample Size Determination
(Sample Size for Population Percentage Estimation)

Inputs:

- Universe Size: 1000
- Maximum Acceptable Percentage Points of Error: 5%
- Estimated Percentage Level: 50%
- Desired Confidence Level: 95%

Results:

The Sample Size Should Be: 357

El tamaño de muestra deberá de ser...

Decision Analyst
The global leader in analytical research systems

Calculate Reset Exit

817 840-6188 | www.decisionanalyst.com

Número de casos que necesita el joven estudiante de psicología para su estudio: 357. Va y entrevista a este número y generaliza a su población con 95% de confianza y un error máximo de 5%. El joven y la joven que salgan como los más populares en la muestra serán igualmente los más populares en toda la universidad (población).

Lo mismo ocurre si tus casos son errores de calidad en una empresa, pacientes atendidos en un hospital en cierto periodo, productos, niños vacunados, etcétera.

Ejemplo

Unos estudiantes de medicina quieren establecer el perfil de salud en una comunidad (incidencia y prevalencia de enfermedades, incluyendo aquellas mentales, condiciones de vivienda e higiene, conciencia y educación en materia de salud, etc.). La comunidad tiene 45000 habitantes, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra para representar al universo?

Decision Analyst STATS™ 2.0

Sample Size Determination
(Sample Size for Population Percentage Estimates)

Inputs

Universe Size
If universe is less than 99,999, replace 99,999 with the smaller number
45000

Maximum Acceptable Percentage Points of Error
5%

Estimated Percentage Level
50%

Desired Confidence Level
95%

Results
The Sample Size Should Be...
381

Calculate **Reset** **Exit**

Decision Analyst
The global leader in analytical research systems

La n necesaria es de 381, de una $N = 45\,000$ (5% de porcentaje máximo aceptable de error, 95% del nivel deseado de confianza). Si el nivel de confianza se hace más riguroso (99%), el tamaño de muestra aumenta considerablemente: 656 casos.

Cabe señalar que cuando el universo es mayor que 99 999 (150 mil, un millón, 12 millones, etc.), el tamaño de muestra será prácticamente el mismo por cuestiones de distribución de probabilidad que se explican en el capítulo 10, por lo que debes dejar la opción de default del programa, que es 99 999.

Decision Analyst STATS™ 2.0

Sample Size Determination
(Sample Size for Population Percentage Estimates)

Inputs

Universe Size
If universe is less than 99,999, replace 99,999 with the smaller number
99999

Results
The Sample Size Should Be...

Si tu población o universo es mayor que 99 999, dejas esta cifra. Si es menor, colocas el número.

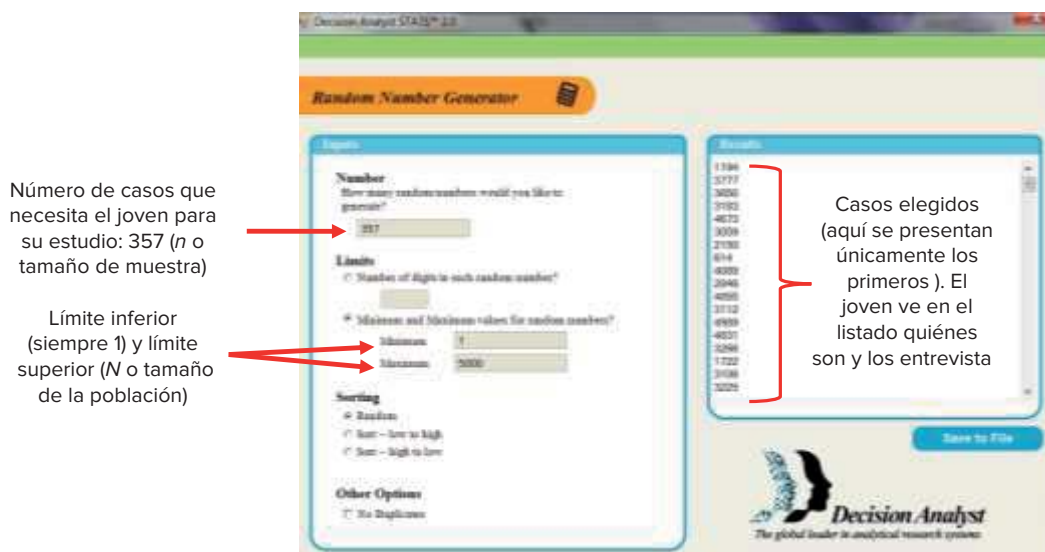
Además de STATS® existen otros programas creados para calcular el tamaño de la muestra y que puedes localizar utilizando un buscador en internet como Google, con los términos: Programa para cálculo del tamaño de muestra.

Todos los ejemplos previos de cálculo del tamaño de muestra se refieren a un tipo de muestras cuyo procedimiento se conoce como **muestreo aleatorio simple (MAS)**. Su propiedad esencial,

como te hemos comentado, es que todos los casos del universo tienen al inicio la misma probabilidad de ser seleccionados.

Selección al azar de las unidades o casos

Ya has determinado el tamaño de muestra requerido con cierto nivel de error y confianza, pero ¿cómo elegir los casos necesarios? Por ejemplo, el estudiante de psicología, ¿de qué manera va a seleccionar sus 357 estudiantes para entrevistarlos y poder determinar quiénes son el joven y la joven más populares de la universidad? Una vez más, usando STATS® o tablas de números aleatorios. Lo más sencillo es lo primero. En el programa, eliges el subprograma Números aleatorios (*Random Numbers* o *Random Number Generator*), el cual te pide que le indiques ¿Cuántos números aleatorios deseas generar? (*How many random numbers would you like to generate?*), entonces tecleas el tamaño de muestra; asimismo, seleccionas la opción: Valores mínimo y máximo para los números aleatorios (*Minimum and Maximum values for random numbers?*), en el mínimo recuerda que se introduce un “1” (siempre será “1”) y en el máximo el tamaño de la población. Tecleas Calcular y te genera automáticamente los números. Ves en tu listado a quién o a qué corresponde cada número y estos dígitos son los casos que integrarían la muestra.⁴ Veámoslo gráficamente con el ejemplo del estudiante de psicología.



Desde luego, STATS® te proporcionará los datos requeridos de acuerdo al tamaño de tu universo y muestra. Otra forma de determinarlos es la que se presenta en el siguiente apartado.

Selección sistemática de elementos muestrales (muestreo sistemático)

Este procedimiento resulta útil e implica elegir dentro de una población N un número n de elementos a partir de un intervalo K , el cual se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. De manera que tenemos que $K = N/n$, en donde K = un intervalo de selección sistemática, N = tamaño de la población y n = tamaño de la muestra.

Ejemplo

Al volver al ejemplo del estudiante de psicología, ¿cómo seleccionaría sus casos por muestreo sistemático?

⁴ En este procedimiento necesitas contar con un listado donde se hayan numerado todos los elementos, unidades o casos de la población. Sobre ello se abundará más adelante.

N (tamaño del universo) = 5000

n (tamaño de muestra requerido) = 357

$K = \frac{N}{n} = 14.0056$ (en ocasiones se debe redondear el número)

Entonces, elegiría al azar un número dentro del intervalo K (entre 1 y 14) (colocando catorce papелitos, revolviéndolos y obteniendo uno o simplemente preguntándole a alguien que elija). Supongamos que es seis. El caso seis es el primero en integrar la muestra (vemos a quién corresponde en el listado). El siguiente sería el 20 (6 del caso inicial + 14 del intervalo K), el tercero sería el 34, luego: 48, 62, 76 y así sucesivamente hasta reunir los 352 casos requeridos.

Este procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas: cualquier tipo de estrato en una población N se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada, ya que, por ejemplo, tenemos que el procedimiento de selección $1/K$ nos dará una muestra con nombres que inician con las letras del abecedario, en forma proporcional a la letra inicial de los nombres de la población (Lohr, 2010).

Además del muestreo aleatorio simple, existen otras variantes del muestreo probabilístico como el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados.

Muestra probabilística estratificada

En ocasiones tu interés como investigador es comparar tus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, efectuar contrastes por género (entre hombres y mujeres) en determinada investigación o comparar pymes por giros (alimentos, tiendas de abarrotes, ropa, talleres para automóviles, artesanías, etc.) en un estudio realizado en una ciudad. Si la selección de la muestra es aleatoria, tendrás unidades o elementos de ambos géneros y rubros respectivamente; no hay problema, la muestra reflejará a la población. Pero a veces, te pueden interesar grupos que constituyen minorías de la población; entonces si la muestra es aleatoria simple (MAS), resultará muy difícil elegir casos de ellas.

Imaginemos que te interesan personas de todas las religiones para comparar los niveles de espiritualidad y religiosidad, pero en la ciudad donde efectuarás el estudio la mayoría es, por ejemplo, predominantemente católica. Con la MAS es casi seguro que no elijas individuos de otras religiones o solo unos cuantos. No podrías efectuar los contrastes. Quizá tengas 300 católicos y 10 de las demás religiones. Entonces es cuando se prefiere obtener una **muestra probabilística estratificada** (el nombre nos dice que será probabilística y que se considerarán segmentos de la población o, lo que es igual, estratos). Otras situaciones semejantes serían: niveles socioeconómicos o jerárquicos en las organizaciones (con la MAS será difícil que selecciones individuos de los estratos más elevados). O en el caso de modelos de calidad donde se pretende comparar organizaciones que utilizan normas ISO 9000 *versus* otras basadas en ISO 14000, la enorme mayoría de ellas implementará algún tipo del primero y solamente grandes empresas con un sentido de responsabilidad y recursos el segundo.

Ejemplos de estratos en la variable religión serían: católicos, cristianos, protestantes, judíos, mahometanos, budistas, etc. Y de la variable grado o nivel de estudios: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad (o equivalente) y posgrado. Podemos tener estratos por diferentes tamaños de empresas, niveles de ventas de tiendas departamentales, tipos de enfermedades genéricas y específicas, grado de desarrollo de estas, etc. Cuando tienes estratos semejantes o no muy dispares puedes considerar a cada segmento como un universo, aplicar la fórmula de tamaño de muestra para cada estrato y elegir las unidades o casos con el subprograma de STATS® números aleatorios. La selección de casos para las muestras de los estratos puede ser o no proporcional de acuerdo al tamaño de estos. Pero si hay disparidad o buscas suma precisión, puedes aplicar el procedimiento del siguiente ejemplo.

Muestra probabilística estratificada Muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento, de manera proporcional o no proporcional.

Supongamos que pretendes realizar un estudio con directores de recursos humanos para determinar su ideología y políticas de trato a los colaboradores de sus empresas. Imagina que tu universo es de 1 176 organizaciones con directores de recursos humanos. Al usar STATS® determinarías que el tamaño de tu muestra necesaria para representar a la población sería de $n = 290$ directivos y agregarías 8 reemplazos por si alguien no responde lo requerido). Pero asumamos que la situación se te complica y que debes estratificar este n con la finalidad de que los elementos muestrales o las unidades posean determinado atributo. En el ejemplo, este atributo podría ser el giro de la empresa. Es decir, cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar la muestra en estratos o categorías que se encuentran en la población, y que resultan relevantes para los objetivos del estudio, se diseña una muestra probabilística estratificada. Lo que aquí haces es dividir a la población en subpoblaciones o estratos, y seleccionas una muestra para cada estrato. La estratificación en este caso aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral (Kalton y Heeringa, 2003). Kish (1995) y Kalsbeek (2008) afirman que, en un número determinado de elementos muestrales $n = \sum nh$, la varianza de la media muestral $\bar{y}$ puede reducirse al mínimo, si el tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del estrato. Esto es:

$$\sum fh = \frac{n}{N} = ksh$$

En donde la muestra n será igual a la suma de los elementos muestrales nh . Es decir, el tamaño de n y la varianza de $\bar{y}$ pueden minimizarse, si calculamos submuestras proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. Lo que es:

$$fh = \frac{nh}{Nh} = ksh$$

Donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que:

$$ksh = \frac{nh}{Nh}$$

Seguimos con nuestro ejemplo: la población es de 1 176 directores de recursos humanos y el tamaño de muestra es $n = 298$. ¿Qué muestra necesitarás para cada estrato?

$$ksh = \frac{n}{N} = \frac{298}{1\,176} = 0.2534$$

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato respectivo. Al sustituirse, tienes que:

$$(Nh) (fh) = nh \text{ (véase tabla 8.2)}$$

Tabla 8.2 Muestra probabilística estratificada de directores de recursos humanos.

Estrato por giro	Directores de recursos humanos del giro	Total población (fh) = 0.2534 Nh (fh) = nh	Muestra
1	Extractivo y siderúrgico	53	13
2	Metal-mecánico	109	28
3	Alimentos, bebidas y tabaco	215	55
4	Papel y artes gráficas	87	22
5	Textil	98	25
6	Eléctrico y electrónico	110	28

(Continúa)

Tabla 8.2 Muestra probabilística estratificada de directores de recursos humanos (*Continuación*).

Estrato por giro	Directores de recursos humanos del giro	Total población (fh) = 0.2534 Nh (fh) = nh	Muestra
7	Automotriz	81	20
8	Químico-farmacéutico	221	56
9	Otras empresas de transformación	151	38
10	Comerciales	51	13
		$N = 1176$	$n = 298$

Por ejemplo:

$Nh = 53$ directores de recursos humanos corresponden a la población total del giro extractivo y siderúrgico.

$fh = 0.2534$ es la fracción constante.

$nh = 13$ es el número redondeado de directores de RRHH del giro extractivo y siderúrgico que tendrá que entrevistarse.

Muestra probabilística por racimos o conglomerados

Cuando el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas o una combinación de los anteriores y otros obstáculos, se recurre al **muestreo por racimos** o **clusters**. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, ya que muchas veces las unidades se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a las que se denomina también **racimos** o **conglomerados**. Algunos ejemplos serían los que tenemos en la tabla 8.3. En la primera columna se encuentran unidades de análisis que frecuentemente vamos a estudiar, y en la segunda columna sugerimos posibles racimos donde se pueden encontrar dichos elementos.

Tabla 8.3 Ejemplos de racimos o conglomerados.

Unidad de análisis	Posibles racimos
Estudiantes jóvenes y adultos	Preparatorias y universidades
Pacientes o enfermos	Hospitales y clínicas
Obreros	Industrias o fábricas
Amas de casa	Mercados, supermercados, centros comerciales
Niños	Escuelas
Empresas	Parques y zonas industriales
Profesionales	Colegios de profesionistas
Micro y pequeñas empresas	Zonas del centro de la ciudad
Familias	Centros de diversiones

Muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral (en este tipo de muestra) se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos supone una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera, se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes, y dentro de estos racimos, se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

Muestra probabilística por racimos

Muestreo en el que las unidades se encuentran encap-suladas en determinados lugares físicos.

Por ejemplo, en una muestra nacional de ciudadanos de un país por *clusters* o racimos, podríamos primero elegir al azar una muestra de estados, provincias o departamentos (primera etapa). Luego, cada estado o provincia se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios (segunda etapa); cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades o colonias (tercera etapa); cada una de estas se concibe como universo y, de nuevo, al azar, se eligen manzanas o cuadras (cuarta etapa). Por último, se escogen al azar viviendas u hogares e individuos (quinta etapa). Se puede usar la MAS en cada fase. En ocasiones se combinan tipos de muestreo, por ejemplo: una muestra probabilística estratificada y por racimos, pero siempre se utiliza una selección aleatoria que garantiza que al inicio del procedimiento todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra. En el Centro de recursos en línea del libro: Material complementario: Documentos de fórmulas estadísticas e indicadores municipales: Documento 1 “Cálculo de muestra” se proporciona un ejemplo que comprende varios de los procedimientos descritos hasta ahora y que ilustra la manera como frecuentemente se hace una **muestra probabilística estratificada y por racimos**.



Listados y otros marcos muestrales

Ya sabes cómo se puede determinar el tamaño de muestra y conoces los procedimientos probabilísticos para seleccionarla, pero con el propósito de detectar personas específicas, documentos concretos o las unidades que finalmente se van a analizar se requiere de algo más que previamente se sugirió: el **marco muestral**. Este constituye un marco de referencia que te permite identificar físicamente a los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y, por ende, de seleccionar las unidades muestrales (los casos de la muestra, los números que aleatoriamente te proporcionó STATS® u otros mecanismos) (Morgan, 2008 y Sudman, 1976). Normalmente se trata de un listado existente o padrón que es necesario confeccionar especialmente para la investigación, con las unidades de la población.

Marco muestral Es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales.

Los listados de una población pueden ser muy variados: guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, directorios especializados, listados oficiales de escuelas de la zona, bases de datos de los alumnos de universidades o de los clientes de empresas, registros médicos, inventarios o directorios de pymes y mipymes, catastros, nóminas de organizaciones, padrones de exportadores, inventarios de productos y almacén, mapas de Google, etc. En todo caso hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, veracidad, fiabilidad, actualización y su nivel de cobertura en relación con el problema que se investiga y la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la muestra (Ryan, 2013 y Schroeder, 2008).

Por ejemplo, para algunas encuestas se considera que el directorio o guía telefónica es muy útil. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos números no aparecen porque son privados, además de que hay hogares que no tienen teléfono. La lista de socios de una agrupación como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) (México), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación Dominicana de Exportadores o la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile nos serviría si el propósito del estudio fuera, por ejemplo, conocer la opinión de los asociados respecto a una medida gubernamental. Pero si el objetivo de la investigación es analizar la opinión del sector patronal o empresarial del país respecto a algo, el listado de una sola asociación no sería adecuado por varias razones: existen otras sociedades empresariales,⁵ las asociaciones son voluntarias y no toda empresa pertenece a ellas. En esta situación, lo correcto sería formar una nueva base de datos, fundamentada en los listados existentes de las asociaciones patronales, eliminando de dicha lista los casos duplicados, si una o más empresas pertenecieran a dos agrupaciones al mismo tiempo.

⁵ En México, la Canacintra representa solo al sector de la industria de la transformación, en España la Cepyme no agrupa a grandes consorcios empresariales, en República Dominicana la Adoexpo no es la única asociación del Consejo Nacional de la Empresa Privada y en Chile la CNC no incluye a algunas industrias, por ejemplo.

Hay padrones que proporcionan una gran ayuda al investigador. Por ejemplo: bases de datos locales especializadas en las empresas, como directorios Industridata en México (que se descargan vía los disparadores de búsqueda en internet); bases de datos internacionales de naturaleza empresarial como Kompass;⁶ directorios por calles o los programas y sistemas que tienen, regional o mundialmente, tales directorios (como los sistemas de posicionamiento global o GPS); guías de medios de comunicación (que enlistan casas productoras, estaciones de radio y televisión, periódicos y revistas). Estos marcos de referencia reunidos por profesionales resultan convenientes para el investigador, pues representan una compilación de personas, empresas, instituciones, etc., resultado de horas de trabajo e inversión de recursos. También en internet descubriremos muchos directorios a los cuales podemos acceder mediante un motor de búsqueda. Se recomienda, pues, utilizarlos cuando sea pertinente, tomando en cuenta las consideraciones que estos directorios o bases de información hacen en su introducción y que revelan el año a que pertenecen los datos, cómo se obtuvieron estos (exhaustivamente, por cuestionarios, por voluntarios) y muy importante, quiénes quedan excluidos del directorio y por qué.

Con frecuencia es necesario preparar listas *ad hoc* a partir de las cuales se elegirán los elementos que constituirán las unidades de muestreo o análisis de una investigación. Esto lo ilustraremos a continuación.

Imagina que deseas efectuar un estudio en una gran urbe latinoamericana para conocer los hábitos de los niños sobre el uso de internet (un estudio transversal descriptivo). Los límites de la población podrían ser todos los niños que viven en la zona metropolitana de la ciudad que cursan 4o., 5o. y 6o. de primaria en escuelas privadas y públicas. Pudiera establecerse una muestra probabilística estratificada por racimos. En la primera etapa se seleccionarían colegios para, en última instancia, llegar a los niños. La muestra se obtendría de una base de datos del ministerio de educación local o federal (marco muestral) que contenga listadas e identificadas con un código a todas las escuelas primarias de la zona metropolitana de la urbe (nombre, ubicación y régimen de propiedad —pública o privada—). La selección podría incluir a todas las escuelas o filtrarlas, limitándolas a las de un turno, digamos el matutino, y estratificar por nivel socioeconómico. Piensa en cuatro categorías: A, B, C y D (de acuerdo con los criterios del mapa mercadológico de la ciudad: A = ingresos familiares elevados, B = medios, C = medios bajos y D = bajos). Por tanto, elegirías las escuelas de los siguientes estratos:

1) Escuelas públicas clase A	2) Escuelas privadas clase A
3) Escuelas públicas clase B	4) Escuelas privadas clase B
5) Escuelas públicas clase C	6) Escuelas privadas clase C
7) Escuelas públicas clase D	8) Escuelas privadas clase D

Cada lista implicaría un estrato de la población y de cada una de ellas seleccionarías una muestra de colegios: A, B, C, D, que representan niveles socioeconómicos. Posteriormente, de cada institución se escogerían los niños para conformar la muestra final. Supón que hiciste los cálculos y determinaste que de cada estrato se seleccionarían cuatro escuelas, es decir $n = 32$ colegios ubicados en diversas colonias (barrios o equivalentes) que incluirían a todas las municipalidades, distritos o zonas (dependiendo de cómo se delimite o demarque la ciudad). En la segunda etapa seleccionarías por muestreo aleatorio simple los niños de cada escuela: 264 infantes por estrato o institución de 4o., 5o. y 6o. grados (88 por cada uno). Una muestra total de 2 112 alumnos (264 por 8 estratos), que implicaría ajustes y reemplazos. La muestra excluiría a los niños que no van a la escuela, que afortunadamente en América Latina son ya menos cada vez. Varios de ellos no tendrían acceso a internet, pero esta información será muy valiosa.



Cada vez es mayor la población de niños que educan a sus hijos en casa y mucho usan internet como instrumento para llegar a contenido educativo.

⁶ Estas bases permiten localizar y consultar información de empresas por giro, tamaño, localización geográfica, etc., y por país.

Existen dos marcos muestrales muy socorridos: archivos y mapas.

Supón que un gerente de reclutamiento y selección de una empresa quiere precisar si ciertos datos que se presentan en una solicitud electrónica de trabajo están correlacionados con el ausentismo del empleado. Es decir, si a partir de información como edad, género, estado civil, nivel educativo y duración en otros trabajos es factible predecir la conducta de ausentismo. Para establecer correlaciones se considerará como población a todas las personas contratadas durante los últimos 10 años. Se relacionan los datos en las solicitudes de empleo con los registros de faltas. Como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de las solicitudes de empleo. Tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Determina el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento 1/K (solicitud que será analizada). Obviamente, en el archivo habrá solicitudes de gente que no fue contratada y, por tanto, no debe considerarse en el estudio.

Los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos. Por ejemplo, un investigador quiere saber qué motiva a los compradores a preferir ciertas tiendas de autoservicio. A partir de una lista de tiendas de cada cadena competidora marca sobre un mapa de la ciudad todas las tiendas de autoservicio, las cuales constituyen una población de racimos, pues en cada tienda seleccionada entrevistará a un número de clientes. El mapa le permite ver la población (tiendas de autoservicio) y su localización geográfica, de manera que elige zonas donde coexistan diferentes tiendas competidoras, para asegurarse de que el consumidor de la zona tenga todas las opciones posibles. Como sabes, en la actualidad hay mapas de todo tipo: mercadológicos, socioculturales, étnicos, marítimos, entre otros. El *Global Positioning System* (GPS) o sistema de posicionamiento global puede ser muy útil para esta clase de muestreo, también Google Maps y OpenStreetMap.

Tamaño óptimo de la muestra

Con la finalidad de reforzar lo visto hasta este punto, te será útil conocer qué tamaño de muestra han empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores. Por ello, se muestran algunos ejemplos y se reproducen varias tablas (8.4 a 8.7), que indican los tamaños de muestra más utilizados o propuestos por diversos autores, según sus poblaciones (nacionales o regionales) y los subgrupos que quieren estudiarse, así como de acuerdo a los análisis que pretendan efectuarse.

Las muestras nacionales de individuos, es decir, las que representan a la población de un país, por lo común son de más de 1 000 sujetos. La muestra del estudio “¿Cómo somos los mexicanos?” (Hernández Medina, Narro y Rodríguez, 1987), constó de 1 737 participantes repartidos de la siguiente manera:

Frontera con EE. UU. y provincias del norte del país	696
Estados o provincias del centro del país (sin la capital nacional, en ese entonces denominada Distrito Federal)	426
Estados o provincias del sur y este del país	316
Capital federal (Distrito Federal, hoy Ciudad de México)	299
Total nacional	1 737

La muestra de los barómetros de opinión en España es nacional (encuestas que incluyen cuestiones políticas, económicas, sociales y de actualidad, por ejemplo, valoración de la situación económica personal y del país). Incluye participantes de ambos géneros, de 18 años o más y se pretende que su tamaño se acerque en la medida de lo posible a los 2 500 casos (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017). Su elección es por estratos y racimos. Primero, se determinan las provincias (aproximadamente entre 45 y 52, esta segunda cifra es el total hasta 2017), luego se eligen los municipios, posteriormente secciones y finalmente individuos.

Los estratos se forman por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en siete categorías: a) Menor o igual a 2 000 habitantes; b) de 2 001 a 10 000; c) de 10 001

a 50 000; d) de 50 001 a 100 000; e) de 100 001 a 400 000; f) de 400 001 a 1 000 000 y g) más de un millón de habitantes. El nivel de confianza es de 95.5% y el error de $\pm 2\%$ (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017, p. 1).

En cambio, el Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) en España comprende a poco más de 1 000 casos entrevistados por teléfono, fijo o móvil; con un nivel de confianza de 95.5% y el error se sitúa en $\pm 3.2\%$ (a veces varía muy ligeramente) (Real Instituto Elcano, 2016).

El Eurobarómetro del Parlamento Continental es otra encuesta que abarca los estados miembros de la Unión Europea (UE) y los países candidatos. Su muestra incluye a ciudadanos de 15 años o más (aproximadamente $\pm 1 000$ personas por país, a veces más en Alemania; entonces regularmente el tamaño es cercano a los 28 000. Por ejemplo, en marzo de 2017 la $n = 27 901$) (Parlamento Europeo, 2017).⁷ Sus temas son diversos, desde inmigración, terrorismo, salud hasta trabajo y percepciones sociales, etcétera.

En el continente americano también se dispone del Barómetro de las Américas, en el que participan todas las naciones, incluyendo Estados Unidos y Canadá (28 en total) (Vanderbilt University, 2017). No hay un tamaño de muestra estándar para todos los países, pero se han incluido más de 1 500 por cada uno. En 2014, la n fue de 49 738 entrevistas (Vanderbilt University, 2014).⁸

En la tabla 8.4 puedes observar la importancia que tiene en el tamaño, la decisión de que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. Las muestras regionales (por ejemplo, las que representen a la Ciudad de México u otra gran urbe con más de tres millones de habitantes) o de algún estado, departamento o provincia de un país o algún municipio o región, son más pequeñas, con rangos de 400 a 700 individuos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México implementó la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 y la muestra nacional fue de **14 400** viviendas (**450** por estado) (INEGI, 2016). El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (2017) señalan que calcularon como adecuada una muestra de **8 530** casos para la Encuesta de Calidad de Vida Urbana 2015. La Gran Encuesta Integrada de Hogares de Colombia consta de **240 000** unidades (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015), para que te des una idea.

Tabla 8.4 Muestras utilizadas con frecuencia en investigaciones nacionales y regionales según área de estudio.⁹

Tipos de estudio	Nacionales	Regionales
Económicos	1000 ⁺	100
Médicos	1000 ⁺	500
Conductas	1000 ⁺	700-300
Actitudes	1000 ⁺	700-400
Experimentos de laboratorio	— — —	100

El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que te interesan en una población. Por ejemplo, puedes subdividirla en hombres y mujeres de cuatro grupos de edad o, aún más, en hombres y mujeres de cuatro grupos de edad en cada uno de cinco niveles socioeconómicos. En este caso estaríamos hablando de 40 subgrupos y, por ende, de una muestra mayor. En la tabla 8.5 se describen muestras típicas de acuerdo con los subgrupos del estudio, según su cobertura (estudios nacionales o estudios especiales o regionales) y de acuerdo a su unidad de análisis; es

⁷ Con los recientes cambios en Europa, este panorama puede variar; por ejemplo, el Brexit de 2016, el asunto de Escocia e Irlanda, etcétera.

⁸ Al momento de escribir estas líneas se está preparando el próximo. Se pueden consultar todas las bases de datos, generales y por país (<http://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/estudios-pais.php>).

⁹ Adaptada de Sudman (1976).

decir, se trata de individuos o de organizaciones. En esta última instancia el número de la muestra se reduce, ya que casi siempre representa una gran fracción de la población total.

Tabla 8.5 Muestras típicas de estudios sobre poblaciones humanas y organizaciones.¹⁰

Número de subgrupos	Población de individuos u hogares		Población de organizaciones	
Ninguno (un único grupo)-pocos (menos de 5)	Nacionales 1 000-1 500	Regionales 200-500	Nacionales 200-500	Regionales 50-200
Promedio (5 a 10)	1 500-2 500	500-1 000	500-1 000	200-500
Más de 10	2 500 ⁺	1 000 ⁺	1 000 ⁺	500 ⁺

Otra tabla que te ayuda a comprender el tema que estamos analizando es la 8.6, la cual se basa en Mertens (2015) y Borg y Gall (1989), de acuerdo con el propósito del estudio. Aquí cada número es el mínimo sugerido.

Tabla 8.6 Tamaños de muestra mínimos en estudios cuantitativos.

Tipo de estudio	Tamaño mínimo de muestra
Transeccional descriptivo o correlacional	30 casos por grupo o segmento del universo.
Encuesta a gran escala	100 casos para el grupo o segmento más importante del universo y de 20 a 50 casos para grupos menos importantes.
Causal	15 casos por variable independiente.
Experimental o cuasiexperimental	15 por grupo.

Hesse-Biber (2016) y Onwuegbuzie y Collins (2007) nos recomiendan los siguientes tamaños mínimos de muestra, dependiendo del análisis estadístico inferencial que pretendas hacer, los cuales se aprecian en la tabla 8.7.¹¹

Tabla 8.7 Tamaños mínimos de muestra por tipo de análisis estadístico.

Tipo de análisis	Número de casos
Análisis de correlación	64 casos para hipótesis estadísticas/pruebas de una cola y 82 para dos colas.
Análisis causales o comparativos (diferencias significativas entre grupos)	51 casos por grupo para hipótesis estadísticas/pruebas de una cola y 64 para dos colas.
Análisis comparativos en diseños experimentales	21 casos por grupo para hipótesis estadísticas/pruebas de una cola. En pruebas de dos o más colas 27 por grupo.

Asimismo, debes recordar que, en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que puedes manejar. Recuerda que la mayoría de las pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación (Hernández Sampieri *et al.*, 2017 y Mertens, 2015). Además, acuérdate que resulta obvio que en ciertos fenómenos el tamaño de la muestra varía en función de qué tan homogéneo o heterogéneo es el universo considerado. Ten en mente que lo óptimo de una muestra depende de cuánto se aproxima su

¹⁰ Adaptada de Sudman (1976) y Mertens (2015).
¹¹ El criterio se fundamenta en un tamaño del efecto mediano, de acuerdo al criterio de Cohen (1988), mismo que se ha aceptado por diversos autores y que implica un tamaño mediano del efecto y una diferencia o correlación estadísticamente significativa con un poder de .80 al nivel de significancia o significación del .05 (Collins, 2010, Hesse-Biber, 2016 y Onwuegbuzie y Collins, 2007). Esta tabla se comprenderá mejor una vez revisado el capítulo 10 “Análisis de los datos en la ruta cuantitativa”.

distribución a la distribución de las características de la población. Esta aproximación mejora al incrementarse el tamaño de la muestra. Cuando las muestras están constituidas por 100 o más elementos tienden a presentar distribuciones normales y esto sirve para el propósito de hacer estadística inferencial (generalizar de la muestra al universo). A lo anterior se le llama **teorema central del límite** (Kish, 1995), el cual se explica en el capítulo 10 “Análisis de los datos en la ruta cuantitativa”. Por ahora, lo que debes comprender es que el tamaño de muestra y que se trate de una muestra probabilística son cuestiones relacionadas con la posibilidad de poder efectuar pruebas de estadística inferencial.

Teorema del límite central Señala que una muestra de más de cien casos será una muestra con una distribución normal en sus características, lo cual sirve para el propósito de hacer estadística inferencial.

Reemplazos de casos perdidos

En ocasiones, sobre todo en poblaciones muy grandes (y consecuentemente las muestras también) o cuando el tema es sensible (como alcoholismo, drogadicción, impuestos, etc.), anticipamos un alto nivel de rechazo para responder al instrumento de recolección de los datos (como en las encuestas de opinión, particularmente las políticas), o bien, si es posible que los marcos muestrales tengan deficiencias, te recomendamos aumentar el tamaño de muestra entre 10 y 20% para tener libertad de maniobra en reemplazo de casos o negativas de respuesta. En México y tratándose de muestras nacionales suele ser de 20% (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2014).

Muestras no probabilísticas

Las **muestras no probabilísticas**, también denominadas muestras dirigidas, como ya te mencionamos, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. No las revisaremos ahora, sino en el capítulo 12 “Muestreo en la ruta cualitativa”. Por el momento te comentamos que seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos-cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es un inconveniente si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, mas no a la población. Es decir, los datos no pueden generalizarse a esta de manera rigurosa.

La ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa— es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Su valor reside en que las unidades de análisis son estudiadas a profundidad, lo que permite conocer el comportamiento de las variables de interés en ellas.

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran provecho, pues logran obtener los casos (personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. Veamos un par de ejemplos: 500 mejores álbumes de la historia del Rock y el segundo: Comercialización de desarrollos tecnológicos. Otras más los encontrarás en el citado capítulo 12.

A veces se mezclan muestreo probabilístico y no probabilístico. Una vez más, el planteamiento del problema lo define. Por ejemplo, en el estudio mencionado del grupo de arquitectos que se basó en una investigación de Lee y Guerin (2009) para plantear su problema respecto al efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área de trabajo u oficina, sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral, en el estudio original primero se eligieron de manera dirigida 15 edificios de Estados Unidos con certificado de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) (los investigadores pudieron consultar los certificados) y, después, se seleccionaron probabilísticamente 3 769 empleados.